

Proyecto Intermódulos

PI+LM+GBD



1º Evaluación

GRUPO 4

Iván Ortega

Alberto Berlanga

Sergio Vivó

portadasparaword.net

Contenido

Objetivos del proyecto	3
Contexto del proyecto	4
Informe de investigación sobre REA	5
Descripción técnica del portal web.....	9
Documentación técnica	11
de la base de datos	11
Reflexión sobre el uso	13
de IA en el proyecto	13
conclusión	14
Bibliografía	15

Objetivos del proyecto

El objetivo principal de este proyecto es diseñar y desarrollar un Portal de Recursos Educativos Abiertos (REA) que permita a los usuarios compartir, buscar, descargar y valorar materiales educativos de forma libre y accesible. Este portal busca fomentar el aprendizaje colaborativo y el acceso universal al conocimiento, integrando diferentes áreas del ámbito tecnológico y educativo.

A partir de este propósito general, se definen los siguientes objetivos específicos:

1. Diseñar una base de datos relacional completa que permita gestionar de manera eficiente la información sobre los usuarios, los recursos educativos, las licencias, los comentarios y las valoraciones.
 - Identificar entidades, atributos y relaciones.
 - Crear un modelo Entidad–Relación (E-R) y su correspondiente modelo relacional.
2. Desarrollar la maqueta del portal web utilizando HTML y CSS, con un diseño atractivo, intuitivo y funcional, que refleje cómo sería la interacción de los usuarios con el sistema.
 - Crear las secciones principales del portal: página inicial, catálogo de recursos, detalle del recurso, registro/login, biblioteca personal, perfil de usuario y página de contribución.
 - Asegurar una estructura coherente y una experiencia de navegación clara.
3. Investigar sobre los Recursos Educativos Abiertos (REA) y las licencias de uso asociadas, con el fin de comprender su relevancia en la educación y garantizar el correcto uso y difusión de materiales educativos bajo principios de acceso abierto.
 - Analizar los beneficios de los REA para estudiantes y docentes.
 - Estudiar las licencias Creative Commons y otras licencias abiertas aplicables.
4. Promover el uso de la tecnología como herramienta educativa, mostrando cómo una buena gestión de datos y un diseño web adecuado pueden apoyar la creación de comunidades de aprendizaje abiertas y colaborativas.
5. Reflexionar sobre el papel de la inteligencia artificial en el desarrollo del proyecto, considerando cómo puede facilitar tareas como la búsqueda de información, la organización de contenidos o la generación de ideas para el diseño.
6. Fomentar el trabajo interdisciplinar, combinando conocimientos de bases de datos, diseño web y competencias de investigación, con el objetivo de crear una solución educativa completa y coherente.

Contexto del proyecto

El proyecto tiene como propósito el diseño y desarrollo de un Portal de Recursos Educativos Abiertos (REA), una plataforma web que permitirá a profesores y estudiantes compartir, buscar, descargar, valorar y comentar materiales educativos de libre acceso. La idea central es crear un espacio digital que fomente la colaboración, el intercambio de conocimientos y el aprendizaje abierto, contribuyendo a la construcción de una comunidad educativa activa y participativa.

Este trabajo se enmarca dentro del contexto actual de transformación digital en la educación, donde los Recursos Educativos Abiertos se han convertido en una herramienta clave para promover el acceso universal al conocimiento. Los REA permiten que los contenidos educativos estén disponibles para todos, sin restricciones económicas ni legales, favoreciendo la reutilización, adaptación y distribución del material bajo licencias abiertas, como las Creative Commons.

A nivel técnico, el proyecto combina diferentes áreas del aprendizaje, integrando la creación de una base de datos relacional, el diseño de una maqueta web con HTML y CSS, y la investigación sobre las licencias y el impacto educativo de los REA. La base de datos servirá para gestionar la información de los usuarios, los recursos, los comentarios, las valoraciones y las licencias, garantizando una estructura organizada y coherente.

La parte web, por su parte, mostrará la estructura visual del portal mediante distintas secciones como la página principal, el catálogo de recursos, los formularios de registro, la biblioteca personal o el perfil del usuario, simulando su funcionamiento real.

En conjunto, este proyecto no solo pretende demostrar la aplicación práctica de los conocimientos técnicos adquiridos, sino también reflexionar sobre la importancia de los recursos educativos abiertos en la educación contemporánea. Con ello se busca destacar el papel de la tecnología como herramienta de inclusión, colaboración y acceso libre al conocimiento.

Informe de investigación sobre REA

1. Introducción a los REA

Definición.

Los Recursos Educativos Abiertos (REA, en inglés OER — Open Educational Resources) son materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación —en cualquier formato o soporte— que están en el dominio público o se publican con una licencia abierta que permite su acceso gratuito, uso, adaptación y redistribución por terceros.

Los REA incluyen libros de texto, cursos, vídeos, actividades, exámenes, guías docentes, conjuntos de datos, software educativo, etc. Su propósito es eliminar barreras económicas, legales y técnicas para facilitar el acceso y la reutilización del conocimiento. [UNESCO](#)

Importancia en la democratización de la educación.

Los REA contribuyen a la democratización del acceso a la educación porque reducen o eliminan costos directos (por ejemplo, el coste de los libros), facilitan la localización y adaptación de contenidos a contextos locales (idioma, currículo, nivel) y promueven prácticas colaborativas entre docentes y comunidades educativas.

A nivel de política educativa, organismos internacionales recomiendan su adopción como medio para ampliar la equidad y la calidad educativa. [UNESCO Docs+1](#)

Consideraciones prácticas sobre elección de licencia.

- Si se busca máxima reutilización y uso comercial permitido, usar **CC BY** o **CC0**.
- Si se quiere asegurar que las versiones derivadas permanezcan abiertas, usar **CC BY-SA**.
- Evitar ND (SinDerivadas) si se pretende que docentes adapten el material.
- Acompañar siempre de metadatos claros (autor, fecha, versión, créditos, recomendaciones de uso y formato editable).

2. Tipos de licencias

Principio general.

Para que un recurso sea “abierto” no basta que esté accesible: su licencia debe permitir explícitamente la reutilización, adaptación y redistribución. Las licencias abiertas estandarizan estos permisos y condiciones. [Creative Commons](#)

Licencias Creative Commons (CC).

Creative Commons (CC) ofrece un conjunto de licencias ampliamente usadas para REA.

Las condiciones básicas que se combinan son: Atribución (BY), NoComercial (NC), SinDerivadas (ND) y CompartirIgual (SA).

De esas combinaciones surgen licencias como CC BY, CC BY-SA, CC BY-NC, CC BY-NC-SA, CC BY-ND, etc.

- **CC BY (Atribución):** Permite cualquier uso (incluida la adaptación y uso comercial) siempre que se atribuya la autoría. Es la más permisiva entre las licencias CC que requieren atribución.
- **CC BY-SA (Atribución-CompartirIgual):** Permite adaptar y redistribuir, pero las obras derivadas deben publicarse con la misma licencia (copyleft).
- **CC BY-NC / CC BY-NC-SA:** Restringe usos comerciales.
- **CC BY-ND:** Permite redistribución pero no la creación de obras derivadas.

Para REA se recomiendan habitualmente licencias permisivas (por ejemplo CC BY o CC BY-SA) porque facilitan la adaptación y la integración en otros recursos.

Además de CC, existen otras licencias abiertas o declaraciones de dominio público (p. ej. CC0) que eliminan casi todas las restricciones. [Creative Commons+1](#)

Consideraciones prácticas sobre elección de licencia.

- Si se busca máxima reutilización y uso comercial permitido, usar **CC BY** o **CC0**.
- Si se quiere asegurar que las versiones derivadas permanezcan abiertas, usar **CC BY-SA**.
- Evitar ND (SinDerivadas) si se pretende que docentes adapten el material.
- Acompañar siempre de metadatos claros (autor, fecha, versión, créditos, recomendaciones de uso y formato editable).

3. Beneficios de los REA (análisis)

3.1 Acceso y equidad

- **Reducción de costes:** El uso de REA (p. ej. libros de texto abiertos) reduce gastos directos para estudiantes y familias, lo que aumenta la continuidad y la retención educativa en contextos con recursos limitados.
- Estudios y reportes muestran ahorros significativos en costes de materiales sin detrimento de los resultados de aprendizaje. [SpringerLink+1](#)

3.2 Calidad y adaptación pedagógica

- **Adaptabilidad:** Los docentes pueden adaptar contenidos a su currículo, idioma y contexto cultural, lo que mejora la relevancia pedagógica y la alineación con objetivos de aprendizaje.

Esto impulsa prácticas de enseñanza activas y contextualizadas.

Organizaciones y guías (UNESCO, OECD) señalan la prioridad de formación docente y de infraestructura para maximizar este beneficio. [UNESCO Docs+1](#)

3.3 Innovación y colaboración

- **Innovación abierta:** Los REA facilitan la experimentación (flipped classroom, aprendizaje personalizado, OEP —open educational practices—) y fomentan comunidades que co-crean y mejoran recursos.

Instituciones como MIT (OpenCourseWare) han mostrado cómo la apertura de materiales impulsa la difusión de buenas prácticas y la colaboración internacional. [Massachusetts Institute of Technology+1](#)

3.4 Evidencia sobre resultados de aprendizaje

- **Rendimiento académico:** Revisiones y meta-análisis indican que los cursos que usan OER producen resultados de aprendizaje equivalentes (y en algunas muestras mejores) que los que usan materiales comerciales, mientras generan ahorros económicos para estudiantes.

Esto sugiere que la principal ventaja inicial de OER es económica, sin pérdida de calidad pedagógica.

Además, los efectos pedagógicos positivos aparecen cuando la adopción va acompañada de estrategias docentes apropiadas. [SpringerLink+1](#)

3.5 Casos de éxito (breves ejemplos)

- **MIT OpenCourseWare (OCW):** Lanzado a principios de los 2000, puso miles de cursos completos disponibles gratuitamente.

Ha sido utilizado por millones de estudiantes y docentes en todo el mundo y ha influido en políticas y prácticas de educación abierta. [Massachusetts Institute of Technology+1](#)

- **OpenStax / libros de texto abiertos:** Iniciativas como OpenStax (Rice University) han producido libros de texto usados por millones de estudiantes.

Algunas evaluaciones muestran ahorros económicos y aceptación por parte del profesorado.

- **Khan Academy:** Plataforma de vídeo y ejercicios que ha mostrado mejoras en comprensión y motivación en múltiples estudios/implementaciones; es un ejemplo de OER combinado con tecnología adaptativa.

Metodología de búsqueda (técnicas avanzadas empleadas)

Para garantizar calidad y relevancia se aplicaron las siguientes técnicas de búsqueda avanzada y filtrado de fuentes:

1. **Búsqueda en dominios institucionales y académicos:** prioridad a UNESCO, OECD, Creative Commons, universidades (MIT, OpenStax) y revistas indexadas.
2. **Combinación de términos booleanos y filtros temporales:** p. ej. "open educational resources" AND impact + filtro por últimos 10 años para capturar síntesis recientes y datos longitudinales.
3. **Revisión de meta-análisis y revisiones sistemáticas:** prioricé estudios que sintetizan múltiples investigaciones (más robustos que estudios aislados).
4. **Comprobación cruzada de afirmaciones clave:** cada afirmación no trivial fue contrastada en al menos dos fuentes (p. ej. definición UNESCO + guía OECD).
5. **Selección de casos representativos y contemporáneos:** se incluyeron iniciativas ampliamente citadas (MIT OCW, Khan Academy, OpenStax) por su impacto documentado y disponibilidad de informes.
6. **Gestión de referencias:** recomendación de usar una herramienta (Zotero, Mendeley) para organizar y exportar citas en APA o IEEE.

Descripción técnica del portal web

Bienvenida y colores

Bienvenido/a a la plataforma de Recursos Educativos Abiertos. Explora un espacio diseñado con una paleta optimista y profesional: el azul transmite confianza, fiabilidad y claridad, mientras que el naranja aporta vitalidad e innovación, facilitando la identificación visual de zonas clave y botones de acción.

Introducción sobre los REA

Los Recursos Educativos Abiertos (REA) son materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación disponibles de forma libre y gratuita para su utilización y adaptación por la comunidad educativa. Estos recursos fomentan una educación más participativa, colaborativa y equitativa, permitiendo que docentes y estudiantes accedan, editen y compartan contenidos de calidad sin restricciones legales ni económicas. Gracias a los REA, la educación se transforma en un proceso más inclusivo e innovador, ampliando horizontes y adaptándose a las necesidades de cada usuario.

Imagen y botones destacados

En el centro de la página encontrarás una imagen temática que representa la colaboración y la creatividad en el ámbito educativo.

Justo debajo, dos botones resaltados, en azul y naranja para garantizar el contraste y facilitar la navegación, te permiten elegir de forma rápida e intuitiva la acción que necesitas realizar:

- Explorar recursos: Accede al catálogo de materiales educativos disponibles. Aquí podrás buscar, filtrar y descubrir recursos creados por otros docentes y especialistas, adaptados a distintas etapas y áreas de conocimiento.
- Subir recurso: Comparte tus propios materiales para contribuir al repositorio común. El proceso es sencillo y guiado, asegurando que tu recurso quede correctamente clasificado y accesible para toda la comunidad educativa.



Bienvenido al Portal de Recursos Educativos Abiertos (REA)

Los Recursos Educativos Abiertos (REA) son materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación disponibles en línea de forma gratuita para que cualquier persona pueda acceder, usar, adaptar y compartir. Incluyen libros, videos, aplicaciones y más, liberados bajo licencias abiertas que promueven la educación inclusiva y colaborativa. Los REA democratizan el conocimiento al eliminar barreras económicas y geográficas, favoreciendo un aprendizaje de calidad y accesible para todos.

Explora, comparte y aprende con materiales educativos libres para todos los niveles. Accede a miles de recursos creados por docentes y estudiantes de todo el mundo.

Explorar Recursos

Subir un Recurso



Perfil del Usuario



Nombre completo:

ivan ortega

Correo electrónico:

ivanortega@gmail.com

Institución:

Sorolla

Especialidad o área de interés:

Matematicas

Estadísticas del Usuario

📁 Recursos compartidos: 8
★ Recursos guardados: 15
🕒 Última actividad: 06/11/2025

Guardar Cambios

© 2025 Portal REA | Recursos Educativos Abiertos



Catálogo de Recursos Educativos Abiertos

Explora nuestra colección de recursos educativos abiertos. Puedes filtrar por nivel educativo, tipo de recurso o materia para encontrar materiales que se adapten a tus necesidades.

Nivel educativo: Todos Tipo de recurso: Todos Materia: Todos

Introducción a la Biología

Nivel: Secundaria

Tipo: Documento PDF

Autor: Juan Pérez

[Ver Detalles](#)

Historia del Arte Moderno

Nivel: Universidad

Tipo: Video

Autor: Ana Torres

[Ver Detalles](#)

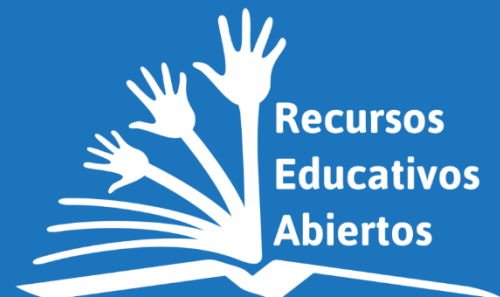
Matemáticas Básicas

Nivel: Primaria

Tipo: Documento PDF

Autor: Carlos Gómez

[Ver Detalles](#)



Documentación técnica

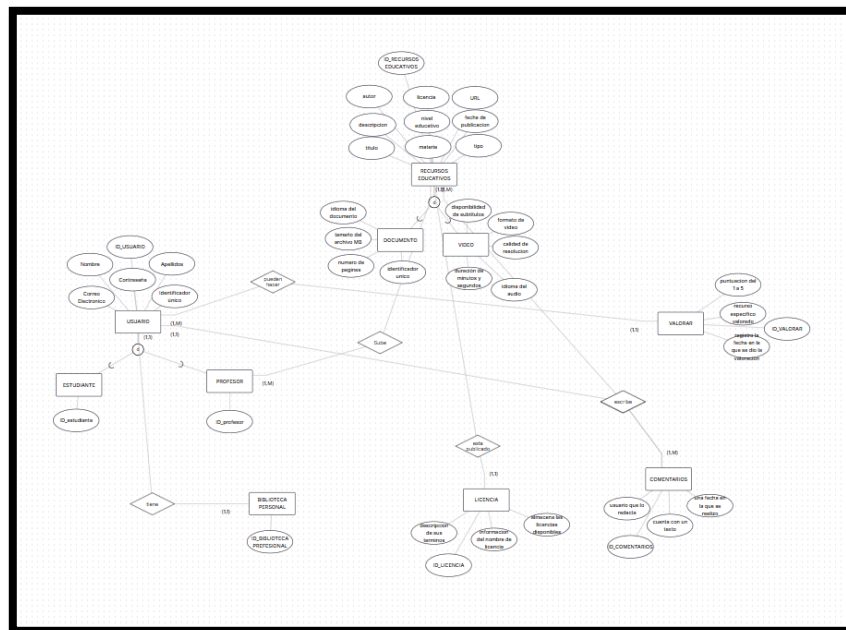
de la base de datos

Explicación del modelo entidad-relación (ER) del Portal REA

La imagen representa el modelo entidad-relación (ER) diseñado para la base de datos del Portal de Recursos Educativos Abiertos (REA), cuya finalidad es estructurar la información y las relaciones entre los distintos elementos esenciales del sistema.

Entidades principales

- **Usuario:** Representa a cada persona que accede al portal. Cuenta con atributos como nombre, apellidos, contraseña, correo electrónico e identificador único. Los usuarios se dividen en dos roles: profesor y estudiante, cada uno con su identificador específico.
- **Recursos educativos:** Son los materiales disponibles en el portal, descritos mediante título, autor, descripción, materia, nivel educativo, licencia, fecha de publicación, tipo y URL. Se organizan en dos tipos: documento y vídeo, con atributos particulares (ej.: número de páginas, formato de vídeo, idioma, calidad, subtítulos).
- **Licencia:** Especifica las condiciones legales de uso de cada recurso. Incluye descripción de términos y datos identificativos. Todo recurso debe estar vinculado a una licencia.
- **Biblioteca personal:** Espacio virtual donde el usuario agrupa y gestiona sus recursos favoritos o propios.
- **Valoración:** Permite al usuario puntuar los recursos (escala 1 a 5), aportar opiniones y sugerencias.
- **Comentario:** Origen de la interacción entre usuarios y recursos, cada comentario contiene texto, fecha, y referencia al usuario y el recurso comentado.



El diagrama muestra la estructura general de la base de datos del portal de Recursos Educativos Abiertos. En él se representan las diferentes tablas y la forma en la que se relacionan entre sí para permitir el funcionamiento del sistema.

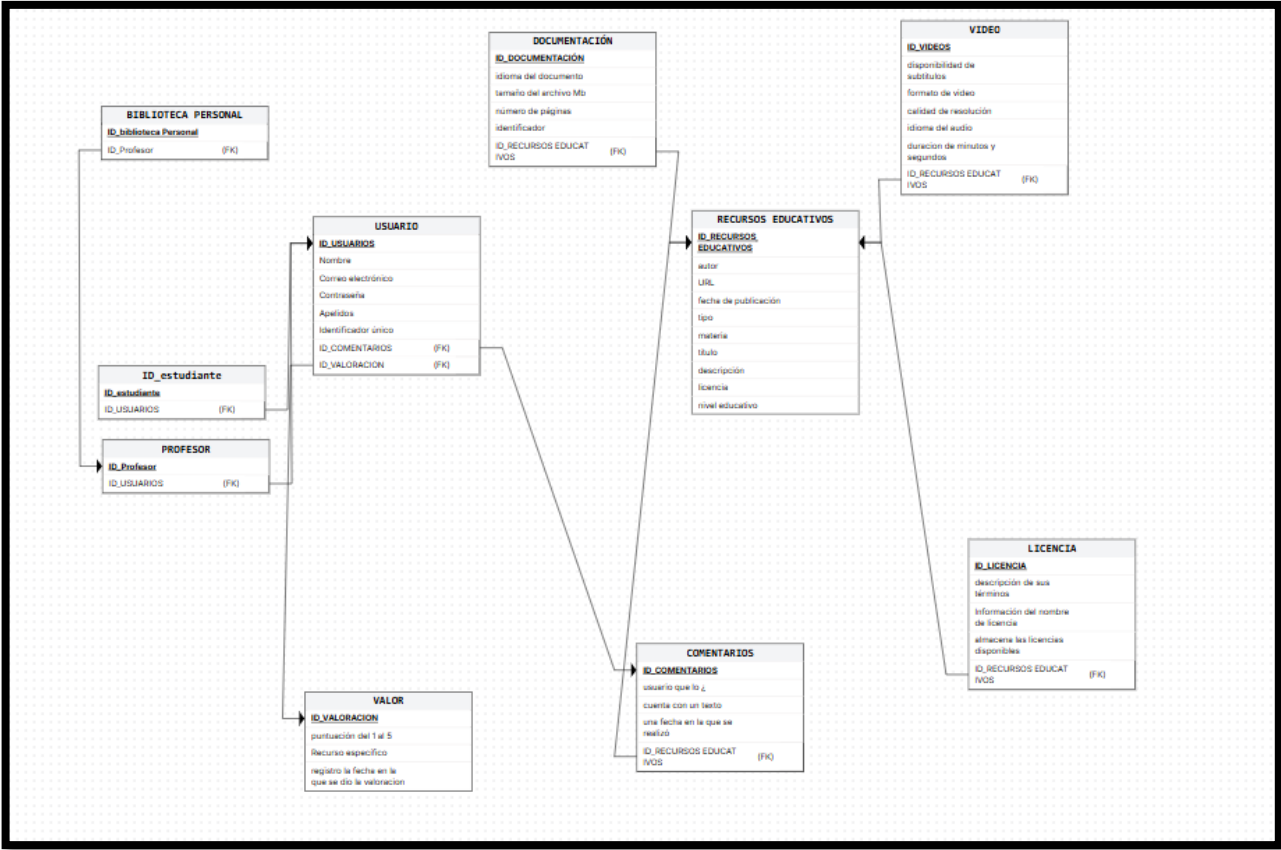
La tabla Usuario almacena la información básica de todas las personas registradas. A partir de ella se diferencian dos tipos de usuarios: Profesor y Estudiante, lo que permite gestionar sus permisos dentro del portal. Cada usuario dispone también de una Biblioteca Personal, donde puede guardar los recursos que le resulten de interés.

La tabla Recursos Educativos recoge los datos principales de cada recurso publicado, como el título, la materia o el nivel educativo. Esta información se divide en dos tablas específicas: Documentación y Vídeo, ya que cada tipo de recurso necesita atributos propios.

Los usuarios pueden interactuar con los recursos mediante Comentarios y Valoraciones, que quedan registrados junto al usuario que los realiza y el recurso al que pertenecen.

Finalmente, la tabla Licencia contiene información sobre el tipo de licencia bajo la que se publica cada recurso, indicando las condiciones de uso y distribución.

En conjunto, el diagrama refleja una estructura organizada que permite gestionar usuarios, recursos e interacciones de forma coherente dentro del portal.



Reflexión sobre el uso de IA en el proyecto

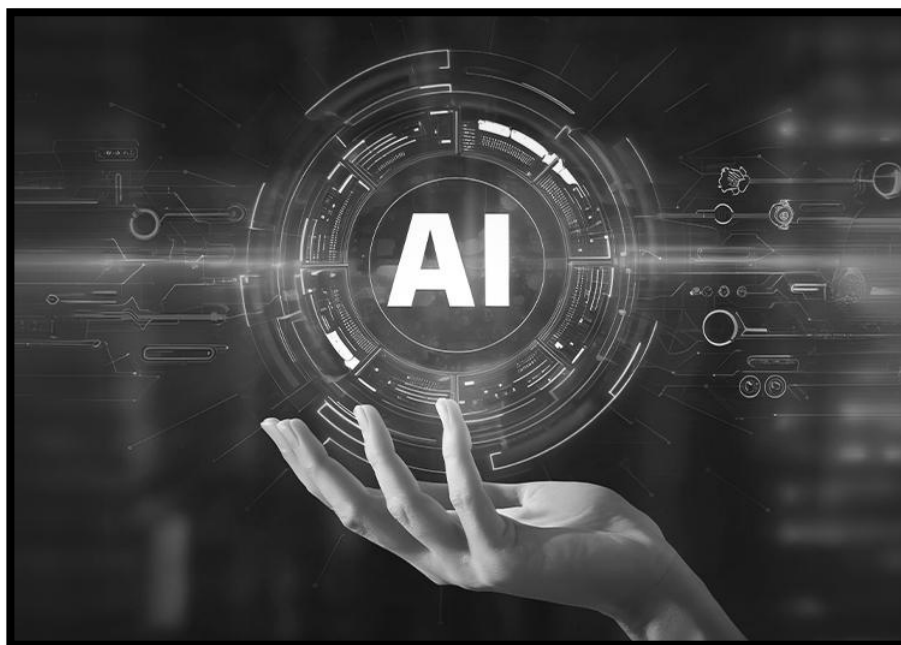
Durante el desarrollo de este proyecto, la inteligencia artificial se ha utilizado como una herramienta de apoyo en determinadas fases, principalmente en la búsqueda de información y en el diseño de la página web. Su uso ha permitido optimizar el tiempo de trabajo, mejorar la organización de ideas y facilitar la redacción de algunos apartados teóricos del informe.

En la parte de investigación, la IA resultó especialmente útil para localizar, resumir y contrastar información sobre los Recursos Educativos Abiertos (REA), las licencias abiertas y su impacto en la educación. Gracias a ello fue posible obtener una visión más amplia y actualizada del tema, garantizando la calidad de los contenidos incluidos en el proyecto.

Por otro lado, en el diseño del portal web, la inteligencia artificial ayudó a proponer ideas de estructura, estilos visuales y organización de las secciones, así como a mejorar la presentación de los textos y formularios mediante sugerencias en HTML y CSS. No obstante, todas las decisiones finales sobre el diseño y la maquetación fueron tomadas de forma autónoma, aplicando los conocimientos adquiridos en clase.

En cambio, en la parte de base de datos, la inteligencia artificial no fue empleada, ya que el diseño del modelo entidad-relación y la creación del modelo relacional se realizaron manualmente, siguiendo los criterios aprendidos en el módulo correspondiente.

En conclusión, el uso de la IA en este proyecto se ha limitado a tareas de apoyo y mejora del proceso de aprendizaje, sin sustituir el trabajo personal ni la comprensión técnica. Esta experiencia ha permitido valorar la IA como una herramienta educativa útil y complementaria, siempre que se utilice de manera responsable, crítica y ética.



conclusión

El desarrollo de un portal de Recursos Educativos Abiertos (REA) representa una propuesta innovadora y estratégica para transformar la manera en que docentes y estudiantes acceden, comparten y utilizan materiales educativos. Al centralizar recursos con licencias abiertas, la plataforma no solo facilita la búsqueda y descarga de contenidos de calidad, sino que también fomenta la colaboración y la interacción entre los miembros de la comunidad educativa, generando un espacio de aprendizaje dinámico y participativo.

La implementación de funcionalidades como búsqueda avanzada, filtrado por metadatos pedagógicos, valoración de recursos, comentarios y espacios de curaduría permite que los usuarios identifiquen rápidamente materiales relevantes y adaptables a distintos niveles educativos, materias y estilos de enseñanza. Al mismo tiempo, la posibilidad de derivar, modificar y mejorar recursos existentes respeta las licencias abiertas, promoviendo la creatividad, la innovación y el aprendizaje colaborativo.

Desde el punto de vista técnico, la integración de bases de datos estructuradas, un diseño web accesible y responsive, y mecanismos de seguridad y trazabilidad garantiza una experiencia de usuario confiable y escalable, capaz de crecer con la comunidad y adaptarse a nuevas necesidades educativas. Esto convierte al portal en una herramienta no solo para almacenar y compartir contenidos, sino también para fortalecer la formación docente, la autonomía del estudiante y la cooperación entre instituciones educativas.

En definitiva, este proyecto contribuye a consolidar una cultura de aprendizaje abierto y colaborativo, impulsando la innovación educativa y el desarrollo profesional de quienes participan en él. Su impacto va más allá del simple acceso a recursos, promoviendo un ecosistema educativo más inclusivo, flexible y sostenible, en el que la educación de calidad esté al alcance de todos.

Bibliografía

Nota: las entradas siguen el estilo APA adaptado a la información disponible en las páginas consultadas.

- UNESCO. (2019). *Recommendation on Open Educational Resources (OER)*. UNESCO. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/> (Documento de la Recomendación sobre REA). [UNESCO Docs+1](#)
- UNESCO. (s. f.). *Los Recursos Educativos Abiertos (REA)*. UNESCO. Recuperado de <https://www.unesco.org/es/open-educational-resources>. [UNESCO](#)
- Creative Commons. (s. f.). *About CC licenses / Breaking down the CC licenses*. CreativeCommons.org. Recuperado de <https://creativecommons.org/>. [Creative Commons+1](#)
- Hilton, J. (2016). *Open educational resources and college textbook choices: A review of research on efficacy and perceptions*. Educational Technology Research and Development, 64, 573–590. <https://doi.org/10.1007/s11423-016-9434-9>. [SpringerLink](#)
- OECD. (2015). *Open Educational Resources: A catalyst for innovation*. OECD Publishing. Recuperado de <https://www.oecd.org/>. [OECD+1](#)
- MIT OpenCourseWare / MIT Open Learning. (2012 / 2024). *MIT OpenCourseWare — casos e informes de impacto*. MIT. Recuperado de <https://ocw.mit.edu/> y <https://impact-openlearning.mit.edu/2024-open-learning-impact-report>. [Massachusetts Institute of Technology+1](#)
- Bhaw, N., Hungwe, R., & Kriek, J. (2024). *A Study on the Impact of Khan Academy Videos*. Science Education International. Recuperado de <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1428875.pdf>. [ERIC](#)
- Springer, M. T., et al. (año). *Adapting and adopting open educational resources: An analysis of student cost savings, use, performance and perception*. (Ejemplo de estudio sobre ahorros y percepciones). Recuperado de la fuente académica correspondiente.